



Estimation de l'incertitude de mesure de l'HbA1c sur Bio-Rad D-10 selon l'ISO/TS 20914:2019 et comparaison aux critères et spécifications de performance analytique.



C. OUNNOUGHI ^{1,2*}; M; ADIMI ^{1,2} ; K. HARBA¹ ; F. DJABI ^{1,2}
¹ Laboratoire central CHU de Sétif
² Laboratoire de recherche de biotechnologie et génomique en sciences médicales
*Chah_ra_zed@live.fr

24-25 octobre 2026

1. INTRODUCTION

L'HbA1c est un paramètre clé du diagnostic et du suivi du diabète. La norme ISO 15189 impose aux laboratoires d'estimer l'incertitude de mesure (IM) associée aux résultats quantitatifs. Selon l'approche proposée par l'ISO/TS 20914:2019, cette estimation permet de caractériser la fiabilité du résultat en intégrant les principales sources d'incertitude analytique. Cette étude vise à estimer l'IM élargie de l'HbA1c mesurée sur l'analyseur Bio-Rad D-10 et à la comparer aux spécifications de performance analytique actualisées.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

- Approche top-down : 167 résultats de CQI à 2 niveaux, collectés de juillet 2025 à mars 2026, avec prise en compte de l'incertitude du calibrant.
- Biais non corrigé, considéré négligeable ; $k = 2$ (IC 95 %).

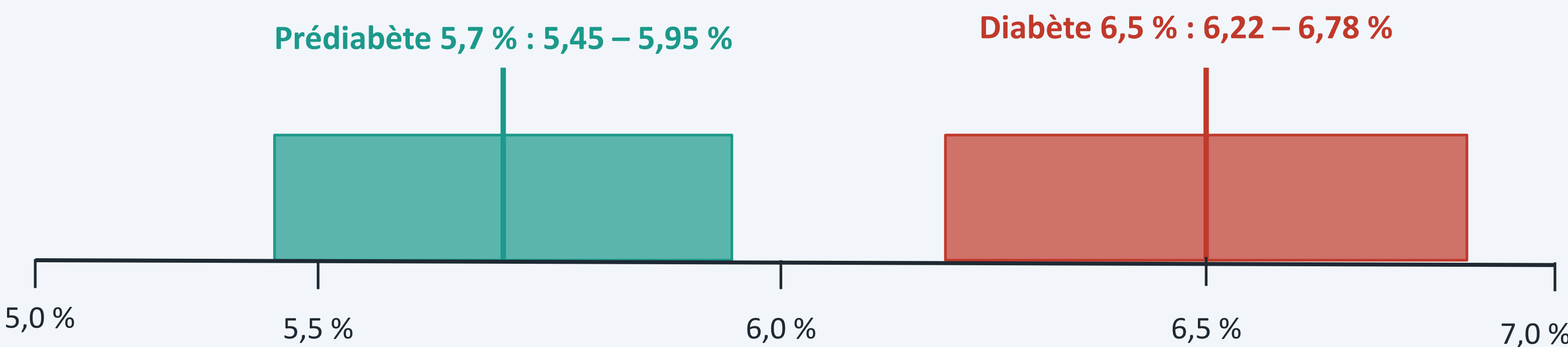
$$u_{Rw} = CV = (SD / \text{moyenne}) \times 100$$
$$u_c = \sqrt{(u_{Rw}^2 + u_{cal}^2)}$$
$$U = k \times u_c, \text{ avec } k = 2$$

u_{Rw} représente la fidélité à long terme, u_{cal} l'incertitude du calibrant et U l'incertitude élargie (≈95 %).

3. RÉSULTATS

Tableau 1. valeurs statistiques et incertitude de mesure de l'HbA1c

Paramètre	CQI niveau 1	CQI niveau 2
Moyenne (%)	5,20	10,14
Écart-type (SD)	0,076	0,15
CV = $u_{Rw,i}$ (%)	1,48	1,48
u_{cal} (%)	1,6	1,0
u_c (%)	2,18	1,79
$U, k = 2$ (%)	4,36	3,57
U absolue (% HbA1c)	± 0,23	± 0,36



- $6,5 \% \leq \text{résultat} < 6,78 \%$: le diagnostic peut être surestimé (valeur vraie possiblement $< 6,5 \%$).
- $6,22 \% \leq \text{résultat} < 6,5 \%$: un diabète peut être sous-estimé (valeur vraie possiblement $\geq 6,5 \%$).

Figure 1. Effet de l'incertitude sur les seuils de décision clinique

Tableau 2. Comparaison des incertitudes élargies aux critères d'acceptabilité de l'HbA1c

Référentiel / Organisation	Critère HbA1c	Niveau 1 : $U = 4,36 \%$	Niveau 2 : $U = 3,57 \%$
CLIA (USA)	TEa ± 8 %	Inférieure	Inférieure
CAP (GH-5)	Critère ± 6 %	Inférieure	Inférieure
NGSP (USA)	Critère de certification ± 5 %	Inférieure	Inférieure
EFLM / APS	Spécification ≈ 5 %	Inférieure	Inférieure

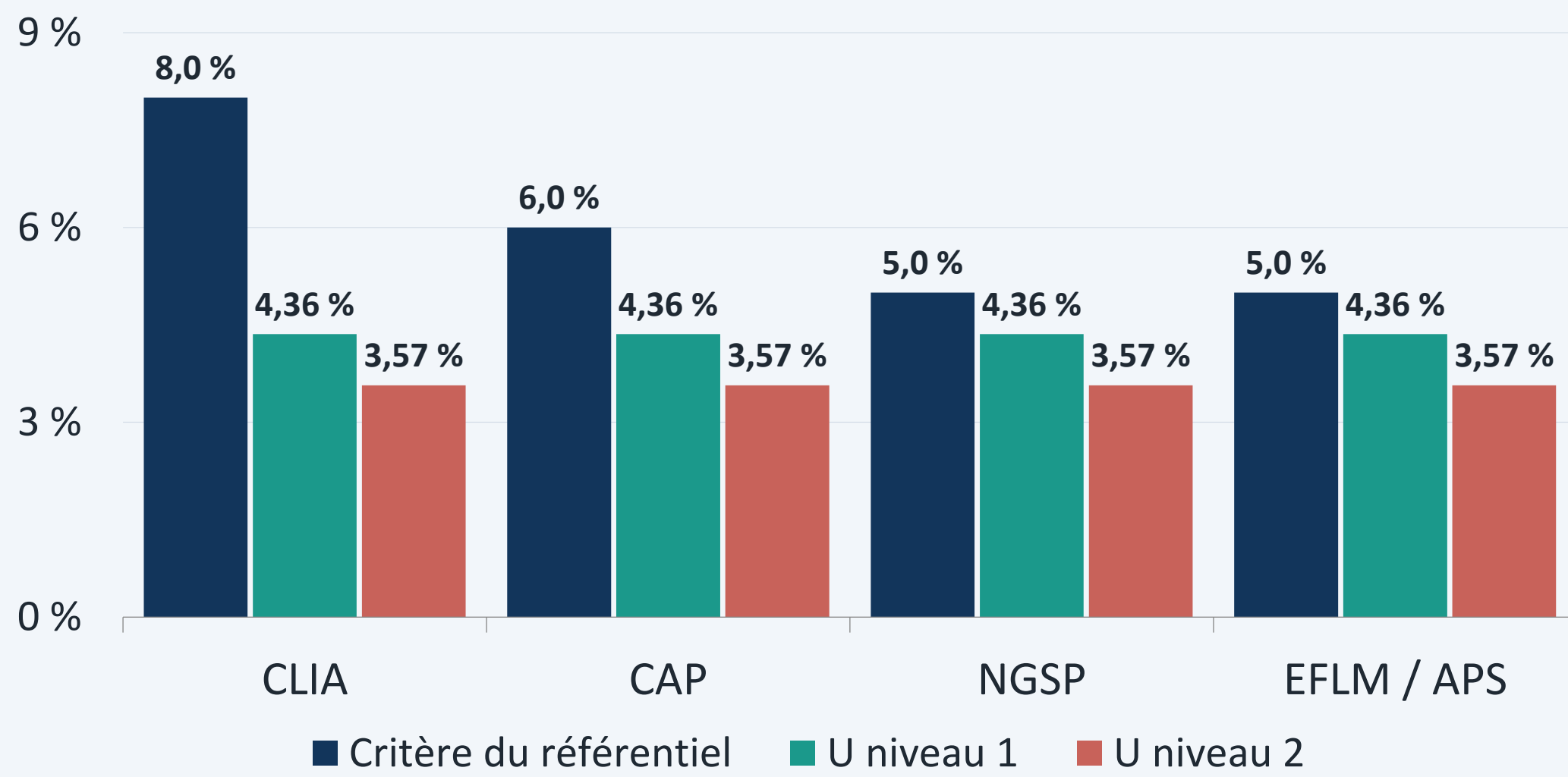


Figure 2. U élargie versus critères d'acceptabilité

Les incertitudes élargies ont été comparées aux spécifications de performance analytique ou aux critères d'acceptabilité définis par différents référentiels internationaux. Cette comparaison ne porte pas sur des valeurs de référence de l'incertitude de mesure.

4. CONCLUSION

L'approche fondée sur les données de CIQ et l'incertitude des calibrateurs permet d'estimer l'incertitude de mesure de l'HbA1c dans les conditions habituelles de fonctionnement du Bio-Rad D-10. Les incertitudes élargies obtenues étaient inférieures à plusieurs critères et spécifications analytiques considérés. La comparaison met toutefois en évidence que ces référentiels répondent à des finalités différentes et ne peuvent être assimilés directement à une incertitude de mesure. L'estimation de l'incertitude constitue ainsi un indicateur métrologique complémentaire pour caractériser la performance analytique du dosage de l'HbA1c.

Références

- International Organization for Standardization. **ISO/TS 20914:2019. Medical laboratories — Practical guidance for the estimation of measurement uncertainty**. Geneva: ISO; 2019.
- Akşit M, Demirci F. Measurement uncertainty of HbA1c and glucose parameters, which are diabetes mellitus diagnostic tests. **Anatol J Gen Med Res**. 2024;34(1):84-90. doi:10.4274/anoljmed.2024.97720.
- National Glycohemoglobin Standardization Program. **NGSP Protocol: Certification** [Internet]. Bethesda (MD): NGSP; 2026.
- College of American Pathologists. **Hemoglobin A1c, Accuracy-Based (GH5): Proficiency Testing Program** [Internet]. Northfield (IL): College of American Pathologists; 2026.
- Sandberg S, Coskun A, Carobene A, Fernandez-Calle P, Diaz-Garzon J, Bartlett WA, et al. Analytical performance specifications based on biological variation data – considerations, strengths and limitations. **Clin Chem Lab Med**. 2024;62(8):1483-1489. doi:10.1515/cclm-2024-0108.
- Aarsand AK, Webster C, Fernandez-Calle P, Jonker N, Diaz-Garzon J, Coskun A, et al. **The EFLM Biological Variation Database** [Internet]. European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; 2026. Available from: biologicalvariation.eu.